Complex Number: Questions

Question 01

English

For each real number θ, let $w(\theta) = (3+4i)e^{i\theta} + (7-i)e^{-i\theta}$, where $i = \sqrt{-1}$. As θ varies over $\mathbb{R}$, the point representing $w(\theta)$ in the Argand plane traces an ellipse. Then the slope of the major axis of this ellipse is

(A) $-(\sqrt{2}+1)$
(B) 1
(C) $\sqrt{2}-1$
(D) $\frac{4}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक वास्तविक संख्या θ के लिए माना कि $w(\theta) = (3+4i)e^{i\theta} + (7-i)e^{-i\theta}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। जब θ सम्पूर्ण $\mathbb{R}$ पर परिवर्तित होता है, तब आर्गण्ड तल में $w(\theta)$ को निरूपित करने वाला बिन्दु एक दीर्घवृत्त अनुरेखित करता है। तब इस दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष की प्रवणता है

(A) $-(\sqrt{2}+1)$
(B) 1
(C) $\sqrt{2}-1$
(D) $\frac{4}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let S be the set of all complex numbers z satisfying $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{4}$, where arg denotes the principal argument. Then the set of all values of $|z-3+2i|$ for $z \in S$ is

(A) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(B) $[2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(C) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$
(D) $[2\sqrt{5}, 4\sqrt{2}]$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S उन सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{4}$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ arg मुख्य कोणांक (principal argument) को दर्शाता है। तब $z \in S$ के लिए $|z-3+2i|$ के सभी मानों का समुच्चय है

(A) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(B) $[2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(C) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$
(D) $[2\sqrt{5}, 4\sqrt{2}]$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, where $i = \sqrt{-1}$, and let $S = \sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} \omega^{k^2}$. Then S is equal to

(A) $1 + 171\sqrt{3}\,i$
(B) $-1 + 171\sqrt{3}\,i$
(C) $-1 - 171\sqrt{3}\,i$
(D) $170 + 171\sqrt{3}\,i$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तथा $S = \sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} \omega^{k^2}$ है। तब S बराबर है

(A) $1 + 171\sqrt{3}\,i$
(B) $-1 + 171\sqrt{3}\,i$
(C) $-1 - 171\sqrt{3}\,i$
(D) $170 + 171\sqrt{3}\,i$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Consider the four lines in the Argand plane
$L_1 : (1-2i)z + (1+2i)\bar{z} + 4 = 0$, $L_2 : (2-4i)z + (2+4i)\bar{z} - 12 = 0$,
$L_3 : (3+i)z + (3-i)\bar{z} + 7 = 0$, $L_4 : (6+2i)z + (6-2i)\bar{z} - 14 = 0$.
Then the area of the parallelogram bounded by L_1, L_2, L_3 and L_4 is

(A) 10
(B) 12
(C) 20
(D) 5

Only one option is correct.

हिन्दी

आर्गण्ड तल में चार रेखाओं पर विचार कीजिए
$L_1 : (1-2i)z + (1+2i)\bar{z} + 4 = 0$, $L_2 : (2-4i)z + (2+4i)\bar{z} - 12 = 0$,
$L_3 : (3+i)z + (3-i)\bar{z} + 7 = 0$, $L_4 : (6+2i)z + (6-2i)\bar{z} - 14 = 0$.
तब L_1, L_2, L_3 तथा L_4 द्वारा परिबद्ध समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है

(A) 10
(B) 12
(C) 20
(D) 5

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let S be the set of all non-zero complex numbers z satisfying $z + \frac{9}{\bar{z}} = 6 + 8i$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the sum of the values of $|z|^2$ over all $z \in S$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी शून्येतर सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $z + \frac{9}{\bar{z}} = 6 + 8i$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब सभी $z \in S$ पर $|z|^2$ के मानों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let S be the set of all complex numbers z satisfying $|z-4-2i|=2$, where $i=\sqrt{-1}$. Then the minimum value of $\mathrm{Re}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)+\mathrm{Im}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)$ over $z\in S$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $|z-4-2i|=2$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। तब $z\in S$ पर $\mathrm{Re}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)+\mathrm{Im}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let O be the origin of the Argand plane and let $OBCD$ be a square whose vertices O, B, C, D are in the anticlockwise order. The vertex B lies on the circle $|z-3-i|=\sqrt{5}$ and the vertex D lies on the line $z+\bar{z}+4=0$, where $i=\sqrt{-1}$. If C represents the complex number c, then the product of all possible values of $\mathrm{Re}(c)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि O आर्गण्ड तल का मूल बिन्दु है तथा $OBCD$ एक वर्ग है जिसके शीर्ष O, B, C, D वामावर्त (anticlockwise) क्रम में हैं। शीर्ष B वृत्त $|z-3-i|=\sqrt{5}$ पर स्थित है तथा शीर्ष D रेखा $z+\bar{z}+4=0$ पर स्थित है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। यदि C सम्मिश्र संख्या c को निरूपित करता है, तो $\mathrm{Re}(c)$ के सभी सम्भव मानों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $z=\frac{\sqrt{6}}{4}\left(\sqrt{3}+i\right)$, where $i=\sqrt{-1}$. Then the value of $\sum_{k=0}^{4} z^k\,\bar{z}^{4-k}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $z=\frac{\sqrt{6}}{4}\left(\sqrt{3}+i\right)$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। तब $\sum_{k=0}^{4} z^k\,\bar{z}^{4-k}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let z_1, z_2, z_3 be distinct complex numbers with $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ and $z_1 z_2 z_3 = i$, where $i = \sqrt{-1}$. The orthocentre of the triangle with vertices z_1, z_2, z_3 is the point $\frac{12}{25} + \frac{16}{25}i$. Then the value of $\mathrm{Re}\,(z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि z_1, z_2, z_3 भिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं जिनके लिए $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ तथा $z_1 z_2 z_3 = i$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। शीर्षों z_1, z_2, z_3 वाले त्रिभुज का लम्बकेन्द्र बिन्दु $\frac{12}{25} + \frac{16}{25}i$ है। तब $\mathrm{Re}\,(z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let S be the set of all complex numbers z satisfying $|z - 8| = 3|z|$. Let M and m be the maximum and the minimum values of $|z - 14 - 8i|$ over $z \in S$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $M^2 + m^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $|z - 8| = 3|z|$ को संतुष्ट करती हैं। माना कि $z \in S$ पर $|z - 14 - 8i|$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $M^2 + m^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $S = \{z \in \mathbb{C} : |z - 3 - 4i| = 2\}$, where $i = \sqrt{-1}$. Let M and m be the maximum and the minimum values of $|z^2 + 7 - 24i|$ over $z \in S$. Then the value of $m - M$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $S = \{z \in \mathbb{C} : |z - 3 - 4i| = 2\}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। माना कि $z \in S$ पर $|z^2 + 7 - 24i|$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m हैं। तब $m - M$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let T be the set of all complex numbers $z = x + iy$, with x and y integers, $z \neq \pm 2$ and $i = \sqrt{-1}$, satisfying $\frac{\pi}{4} \leq \arg\left(\frac{z-2}{z+2}\right) \leq \frac{\pi}{2}$, where arg denotes the principal argument. Then the number of elements in T is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि T उन सभी सम्मिश्र संख्याओं $z = x + iy$ का समुच्चय है, जहाँ x तथा y पूर्णांक हैं, $z \neq \pm 2$ है और $i = \sqrt{-1}$ है, जो $\frac{\pi}{4} \leq \arg\left(\frac{z-2}{z+2}\right) \leq \frac{\pi}{2}$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ arg मुख्य कोणांक को दर्शाता है। तब T में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let P_0 and P_1 be the points representing the complex numbers 0 and 4 in the Argand plane. For each integer $n \geq 0$, let P_{n+2} be the point such that the triangle $P_nP_{n+1}P_{n+2}$ is isosceles with the right angle at P_{n+2}, and P_{n+2} lies to the right of the directed line from P_n to P_{n+1}. As $n \to \infty$, the points P_n approach the point representing $\alpha + i\beta$, where α, β are real and $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P_0 तथा P_1 आर्गण्ड तल में सम्मिश्र संख्याओं 0 तथा 4 को निरूपित करने वाले बिन्दु हैं। प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 0$ के लिए माना कि P_{n+2} वह बिन्दु है जिसके लिए त्रिभुज $P_nP_{n+1}P_{n+2}$ समद्विबाहु है तथा उसका समकोण P_{n+2} पर है, और P_{n+2}, P_n से P_{n+1} की ओर निर्दिष्ट रेखा के दाईं ओर स्थित है। जब $n \to \infty$, तब बिन्दु P_n उस बिन्दु की ओर अग्रसर होते हैं जो $\alpha + i\beta$ को निरूपित करता है, जहाँ α, β वास्तविक हैं तथा $i = \sqrt{-1}$ है। तब $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let T be the set of all real numbers t for which the principal argument of $(1+it)^3$ is $\frac{3\pi}{4}$, where $i=\sqrt{-1}$. Then the sum of the values of $\frac{2t}{1+t^2}$ over all $t \in T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि T उन सभी वास्तविक संख्याओं t का समुच्चय है जिनके लिए $(1+it)^3$ का मुख्य कोणांक $\frac{3\pi}{4}$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। तब सभी $t \in T$ पर $\frac{2t}{1+t^2}$ के मानों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

For each positive integer n, let $S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^k \cos\frac{k\pi}{3}$. Then the greatest value of S_n for $1 \le n \le 10$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^k \cos\frac{k\pi}{3}$ है। तब $1 \le n \le 10$ के लिए S_n का महत्तम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, where $i=\sqrt{-1}$, and let a, b, c be real numbers such that $a+b+c=\frac{1}{2}$ and $|a+b\omega+c\omega^2| = \sqrt{7}$. Then the value of the determinant $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है, तथा a, b, c ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $a+b+c=\frac{1}{2}$ तथा $|a+b\omega+c\omega^2| = \sqrt{7}$ है। तब सारणिक $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

The value of $\sum_{k=0}^{14} \binom{14}{k} \cos^2 \frac{k\pi}{3}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{k=0}^{14} \binom{14}{k} \cos^2 \frac{k\pi}{3}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

For a real number b, let L_b denote the line $(3-4i)z + (3+4i)\bar{z} + b = 0$ in the Argand plane, where $i = \sqrt{-1}$. Let b_0 be the greater of the two values of b for which L_b touches the circle $|z-1-2i| = 2$, and let L_{b_0} touch this circle at the point z_0. Then the value of $\mathrm{Re}(z_0) - \mathrm{Im}(z_0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक वास्तविक संख्या b के लिए माना कि L_b आर्गण्ड तल में रेखा $(3-4i)z + (3+4i)\bar{z} + b = 0$ को दर्शाता है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। माना कि b के उन दो मानों में से, जिनके लिए L_b वृत्त $|z-1-2i| = 2$ को स्पर्श करती है, बड़ा मान b_0 है, तथा L_{b_0} इस वृत्त को बिन्दु z_0 पर स्पर्श करती है। तब $\mathrm{Re}(z_0) - \mathrm{Im}(z_0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let C be the locus of the complex numbers z satisfying $|z| = 3|z-4|$. The ray $\arg z = \frac{\pi}{12}$ meets C at two points P and Q. If O is the origin, then the value of $OP \cdot OQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C उन सम्मिश्र संख्याओं z का बिन्दुपथ है जो $|z| = 3|z-4|$ को संतुष्ट करती हैं। किरण $\arg z = \frac{\pi}{12}$, C को दो बिन्दुओं P तथा Q पर मिलती है। यदि O मूल बिन्दु है, तो $OP \cdot OQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let C be the circle $(z-1-2i)(\bar{z}-7+10i)+(\bar{z}-1+2i)(z-7-10i)=0$ in the Argand plane, where $i=\sqrt{-1}$. Suppose that C is also the locus of the points z satisfying $|z-\alpha|=k|z-5-6i|$ for a complex number α and a real number $k>1$. Then the value of $|\alpha|^2+k^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C आर्गण्ड तल में वृत्त $(z-1-2i)(\bar{z}-7+10i)+(\bar{z}-1+2i)(z-7-10i)=0$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। मान लीजिए कि C, किसी सम्मिश्र संख्या α तथा वास्तविक संख्या $k>1$ के लिए $|z-\alpha|=k|z-5-6i|$ को संतुष्ट करने वाले बिन्दुओं z का बिन्दुपथ भी है। तब $|\alpha|^2+k^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let L be the locus of the complex numbers z satisfying $|z|=|z-2-i|$, where $i=\sqrt{-1}$, and let R be the ray $\arg z=\dfrac{\pi}{4}$. The image of R in the line L is a ray which meets the real axis at the point $(x_0,0)$. Then the value of x_0 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L उन सम्मिश्र संख्याओं z का बिन्दुपथ है जो $|z|=|z-2-i|$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है, तथा R किरण $\arg z=\dfrac{\pi}{4}$ है। रेखा L में R का प्रतिबिम्ब एक किरण है जो वास्तविक अक्ष को बिन्दु $(x_0,0)$ पर मिलती है। तब x_0 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let E be the locus of the complex numbers z satisfying $10|z-1|=3|z+\bar{z}-34|$. Then the ratio of the length of the minor axis of E to the length of its major axis is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E उन सम्मिश्र संख्याओं z का बिन्दुपथ है जो $10|z-1|=3|z+\bar{z}-34|$ को संतुष्ट करती हैं। तब E के लघु अक्ष की लम्बाई तथा उसके दीर्घ अक्ष की लम्बाई का अनुपात _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let E be the locus of the complex numbers z satisfying $|z-3-4i|+|z+3+4i| = 20$, where $i = \sqrt{-1}$. Let the latus rectum of E through the focus $3+4i$ have the end points P and Q, representing the complex numbers p and q. Then the value of $\mathrm{Re}(p) \cdot \mathrm{Re}(q)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E उन सम्मिश्र संख्याओं z का बिन्दुपथ है जो $|z-3-4i|+|z+3+4i| = 20$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। माना कि नाभि $3+4i$ से होकर जाने वाले E के नाभिलम्ब के अन्त्य बिन्दु P तथा Q हैं, जो सम्मिश्र संख्याओं p तथा q को निरूपित करते हैं। तब $\mathrm{Re}(p) \cdot \mathrm{Re}(q)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let z and w be complex numbers satisfying $z + (1+i)\bar{w} = 1+i$ and $2\bar{z} + (1-i)w = 1$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $\mathrm{Im}(zw)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि z तथा w ऐसी सम्मिश्र संख्याएँ हैं जो $z + (1+i)\bar{w} = 1+i$ तथा $2\bar{z} + (1-i)w = 1$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $\mathrm{Im}(zw)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let S be the set of all complex numbers z satisfying $z^5 = 81\bar{z}$. Then the value of $\sum_{z \in S} |z-3|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $z^5 = 81\bar{z}$ को संतुष्ट करती हैं। तब $\sum_{z \in S} |z-3|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

Let C be the circle $z\bar{z} + (3-4i)z + (3+4i)\bar{z} + 21 = 0$ in the Argand plane, where $i = \sqrt{-1}$, and let K be its centre. The line $(2-i)z + (2+i)\bar{z} + 12 = 0$ meets C at the points P and Q. Then the value of $\cos\angle PKQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C आर्गण्ड तल में वृत्त $z\bar{z} + (3-4i)z + (3+4i)\bar{z} + 21 = 0$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तथा K इसका केन्द्र है। रेखा $(2-i)z + (2+i)\bar{z} + 12 = 0$, C को बिन्दुओं P तथा Q पर मिलती है। तब $\cos\angle PKQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।